

Atelier Projet 2

PARCUS

Société des Parkings de l'Eurométropole de Strasbourg

LIVRABLE 1

Réponse argumentée au Cahier des Charges

Chef de projet : Samir ZIANI

Technicien : Mohamed HAMMOUTI

Date de remise : Jeudi 26 Mars 2026

IFIDE Sup-Formation Alsace - Promotion 2025/2027

BTSSIO



TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation du groupe	3
2. Rappel des besoins et objectifs du projet	3
2.1 Contexte	3
2.2 Besoins identifiés	4
2.3 Objectifs du projet	4
3. Études de solutions et comparaisons	5
3.1 Centralisation de l'authentification (Annuaire / SSO)	5
3.2 Gestion de parc, inventaire et tickets (ITSM)	6
3.3 Assistance à distance conforme RGPD	7
3.4 Déploiement automatisé des logiciels	8
3.5 Chiffrement du poste client et sauvegarde de clé	9
4. Solution retenue et argumentation	10
4.1 Tableau de synthèse des solutions	10
4.2 Justification globale	10
5. Tableau de configuration des serveurs	11
6. Budget estimatif du projet	12
6.1 Coût des licences	12
6.2 Coût de main d'œuvre - Version interne	13
6.3 Coût de main d'œuvre - Version externe (prestataire ESN)	14
7. Conclusion	15
Annexes	16
Annexe A - Sources et références	16
Annexe B - Diagramme de Gantt	18
Annexe C - Schéma réseau	19
Annexe D - Devis Proforma	20

1. Présentation du groupe

Notre groupe est composé de deux techniciens systèmes et réseaux en formation BTS SIO option SISR à IFIDE Sup-Formation Alsace.

Membre	Rôle
Samir ZIANI	Chef de projet
Mohamed HAMMOUTI	Technicien systèmes et réseaux

Les décisions stratégiques, la planification et la documentation sont réalisées conjointement. Le chef de projet est l'interlocuteur unique auprès des formateurs en dehors des séances.

2. Rappel des besoins et objectifs du projet

2.1 Contexte

PARCUS est une Société Anonyme d'Économie Mixte (SAEM), créée en 1973, chargée de l'exploitation des parkings publics de l'Eurométropole de Strasbourg. Elle compte 83 salariés, gère 18 parkings représentant 10 000 places et accueille plus de 3 millions de clients par an. Certifiée ISO 9001 depuis 2009, elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue.

Jusqu'à mi-2021, le service informatique était entièrement externalisé. La multiplication des incidents, les exigences du RGPD, le développement du télétravail et le besoin de réactivité ont conduit les dirigeants à créer une Direction des Systèmes d'Information (DSI) interne, sous la responsabilité de M. TORVALDS, Directeur des Moyens Généraux.

2.2 Besoins identifiés

- Centralisation de l'authentification : création d'un annuaire permettant un accès unique (SSO) à l'ensemble du Système d'Information.
- Gestion des incidents et des demandes : outil de ticketing accessible depuis une page web, connecté à l'annuaire.
- Gestion de parc et inventaire automatisé : recensement automatique du matériel, de son état et de sa position.
- Assistance à distance conforme RGPD : outil hébergé en interne, avec consentement explicite de l'utilisateur (code à usage unique).
- Déploiement automatisé des logiciels : installation facilitée sur les postes via GPO ou script (ex. Firefox).
- Sécurisation des postes : chiffrement du disque avec sauvegarde de la clé de récupération.
- (Option) Sauvegarde et déploiement d'images systèmes en réseau.
- (Option) Serveur de messagerie interne.

2.3 Objectifs du projet

- Améliorer la qualité du support utilisateur (réduction des délais d'intervention).
- Centraliser l'administration du Système d'Information.
- Sécuriser les données et mettre en conformité avec le RGPD.
- Maîtriser les coûts : solution à moindre coût, licences justifiées.
- Respecter les dates livrables et les contraintes techniques (réseau 192.168.100.0/24, 83 utilisateurs, Windows Server 2022/2025, LAN uniquement).

3. Études de solutions et comparaisons

Pour chaque objectif, deux solutions ont été identifiées et comparées selon les critères suivants : coût, simplicité de mise en œuvre, sécurité, compatibilité avec le cahier des charges, maintenance et conformité RGPD.

Légende : ✓ Satisfaisant ⚠ Partiel / acceptable ✗ Insuffisant

3.1 Centralisation de l'authentification (Annuaire / SSO)

Active Directory Domain Services vs OpenLDAP

Critères	Active Directory (WS 2022)	OpenLDAP (Linux)
Coût licence	⚠	✓
Intégration Windows (GPO)	✓	✗
SSO natif (Kerberos)	✓	⚠
Facilité d'administration	✓	✗
Compatibilité CdC (83 users)	✓	✓
Déploiement GPO logiciels	✓	✗
Sauvegarde clé BitLocker	✓	✗
Documentation / support	✓	⚠
Solution retenue		

Choix retenu : Active Directory (AD) sur Windows Server 2022 Standard. AD est la solution la plus cohérente avec le parc Windows 11 Pro, le déploiement de logiciels et la sauvegarde des clés BitLocker. OpenLDAP ne dispose pas des outils d'administration graphique ni de l'intégration native avec les postes Windows.

3.2 Gestion de parc, inventaire et tickets (ITSM)

GLPI Inventory vs ServiceNow

Critères	GLPI Inventory	ServiceNow
Coût licence	✓	✗
Gestion de parc automatisée	✓	✓
Gestion des tickets (ITIL)	✓	✓
Base de connaissances	✓	✓
Intégration LDAP / AD	✓	✓
Hébergement interne (RGPD)	✓	✗
Adapté PME (< 100 utilisateurs)	✓	✗
Communauté / documentation FR	✓	⚠
Solution retenue		

Choix retenu : GLPI est une solution open source française, hébergée en interne, qui couvre l'inventaire automatique du parc, la gestion des tickets ITIL et la base de connaissances, soit l'ensemble des besoins du cahier des charges. ServiceNow est la référence du marché ITSM entreprise mais est proposé uniquement en mode SaaS (Software as a Service), à un tarif annuel de plusieurs milliers d'euros (environ 100 € par utilisateur et par mois, soit plus de 99 000 €/an pour 83 utilisateurs), totalement incompatible avec la contrainte de moindre coût de PARCUS. De plus, le mode SaaS

implique un hébergement chez l'éditeur, ce qui soulève des questions de conformité RGPD non maîtrisées en interne.

3.3 Assistance à distance conforme RGPD

RustDesk (self-hosted) vs AnyDesk

Critères	RustDesk (self-hosted)	AnyDesk
Coût licence	✓	⚠
Hébergement interne (RGPD)	✓	✗
Flux réseau internes uniquement	✓	✗
Consentement utilisateur	✓	✓
Compatibilité Windows/Linux	✓	✓
Simplicité de déploiement	⚠	✓
Audit / journalisation	✓	⚠
Pas de dépendance externe	✓	✗
Solution retenue		

Choix retenu : RustDesk en mode self-hosted (serveur déployé sur SRV-RDP01). Le cahier des charges impose explicitement un outil hébergé et maîtrisé en interne, sans flux vers un prestataire externe. AnyDesk transite par les serveurs AnyDesk GmbH (Allemagne), ce qui n'est pas conforme à cette exigence. RustDesk, open source, déployé sur Ubuntu 22.04 LTS, répond parfaitement à la contrainte RGPD tout en assurant le consentement utilisateur via un code de connexion à usage unique.

3.4 Déploiement automatisé des logiciels

Chocolatey Software vs PackageManagement

Critères	Chocolatey Software	PackageManagement
Coût licence	✓	✓
Catalogue de paquets disponibles	✓	⚠
Simplicité de la commande (1 ligne)	✓	⚠
Déploiement silencieux	✓	✓
Appel depuis un script PowerShell	✓	✓
Gestion centralisée multi-postes	⚠	⚠
Pas de dépendance cloud externe	✓	✓
Adapté au besoin PARCUS (1 poste)	✓	⚠
Solution retenue		

Choix retenu : Chocolatey (version gratuite). Le besoin du cahier des charges est clair et simple : installer un logiciel (ex. Firefox) sur un poste de façon automatique. Chocolatey répond à ce besoin en une seule commande exécutable depuis un script PowerShell. Il dispose d'un catalogue de plus de 10 000 paquets maintenus par la communauté et fonctionne parfaitement dans un environnement Windows LAN sans infrastructure supplémentaire. La version gratuite est suffisante pour le besoin de PARCUS, la version payante (Chocolatey for Business) n'est nécessaire que pour une gestion centralisée de parc logiciel à grande échelle, ce qui n'est pas demandé ici. PowerShell PackageManagement est natif mais son catalogue de providers (qui permet à PowerShell de communiquer avec une source de paquets spécifique) est plus limité et la syntaxe moins immédiate pour ce cas d'usage.

3.5 Chiffrement du poste client et sauvegarde de clé

BitLocker (Windows) vs VeraCrypt

Critères	BitLocker + AD Key Backup	VeraCrypt
Coût licence	✓	✓
Intégré à Windows 11 Pro	✓	⚠
Sauvegarde clé dans AD	✓	✗
Transparence pour l'utilisateur	✓	⚠
Administration centralisée	✓	✗
Déploiement via script PowerShell	✓	✗
Compatibilité TPM	✓	✗
Solution retenue		

Choix retenu : BitLocker avec remontée automatique de la clé de récupération dans Active Directory. Natif à Windows 11 Pro, BitLocker s'active via script PowerShell (Enable-BitLocker) et la clé est automatiquement sauvegardée dans l'objet ordinateur AD. VeraCrypt est une excellente solution open source mais ne s'intègre pas dans AD et impose une gestion manuelle des clés, incompatible avec les exigences d'administration centralisée.

4. Solution retenue et argumentation

4.1 Tableau de synthèse des solutions

Besoin	Solution retenue	Serveur	Coût licence	Argument clé
Annuaire / SSO	Active Directory DS (WS 2022)	SRV-DC01	Inclus WS	DNS, DHCP, SSO Kerberos intégrés
Gestion de parc + tickets	GLPI Inventory	SRV-GLPI01	Gratuit	Open source, conforme ITIL
Assistance à distance RGPD	RustDesk	SRV-RDP01	Gratuit	Flux internes, consentement utilisateur
Déploiement logiciels	Chocolatey Software	SRV-DC01	Gratuit	Catalogue +10 000 paquets, simple à scripter
Chiffrement poste client	BitLocker + sauvegarde clé AD	WIN11-CLIENT	Inclus Win11	Clé remontée automatiquement dans AD

4.2 Justification globale

- Cohérence technique : Active Directory centralise l'authentification SSO (Kerberos), le DNS, le DHCP et la sauvegarde des clés BitLocker.
- GLPI, hébergé sur SRV-GLPI01, s'intègre à l'annuaire AD de SRV-DC01 via LDAP pour identifier automatiquement les demandeurs de tickets.
- Conformité RGPD : RustDesk auto-hébergé garantit l'absence de flux de données vers l'extérieur. GLPI est hébergé en interne. Le consentement utilisateur est assuré par code à usage unique.
- Maîtrise des coûts : à l'exception de la licence Windows Server 2022, l'intégralité de la stack logicielle est open source ou gratuite (GLPI, RustDesk, Chocolatey). Aucun achat de licence logicielle supplémentaire n'est nécessaire.
- Scalabilité : l'infrastructure peut évoluer facilement (ajout de serveurs, comptes AD, modules GLPI) sans refonte architecturale.
- Alignement ITIL : GLPI suit le référentiel ITIL V3, en cohérence avec la démarche de M. TORVALDS visant une certification ISO 20000/27000.

5. Tableau de configuration des serveurs

Nom d'hôte	Rôle	Services	Adresse IP	Masque	OS
SRV-DC01	Contrôleur de domaine principal	AD DS, DNS, DHCP, BitLocker Key Backup	192.168.100.10	/24	WS 2022 Std
SRV-GLPI01	Gestion de parc + Tickets	GLPI Inventory, Apache, MariaDB	192.168.100.20	/24	Ubuntu Server
SRV-RDP01	Assistance à distance RGPD	RustDesk Server	192.168.100.30	/24	Ubuntu Server
WIN11-CLIENT	Poste client test	Windows 11 Pro, BitLocker, domaine : parcus.local	192.168.100.100	/24	Win 11 Pro

Serveurs Linux : Ubuntu Server LTS. Serveur Windows : Windows Server 2022 Standard.

6. Budget estimatif du projet

Deux versions du budget sont présentées : version interne (techniciens de l'équipe projet) et version externe (prestataire ESN). Les coûts licences sont identiques dans les deux cas.

6.1 Coût des licences

Licences et logiciels

Ressource	Type	Qté / Durée	Coût estimé (€ HT)
Windows Server 2022 Standard -	Licence Microsoft	1 licence	879,90 € HT
Windows 11 Pro - poste client test	Inclus OEM	1 poste	Inclus
GLPI Inventory	Open source	-	0 €
RustDesk Server	Open source	-	0 €
Chocolatey Software - déploiement logiciels	Gratuit (open source)	-	0 €
TOTAL			879,90 € HT

Prix HT revendeur grand public, sans remise volume (cf. Annexe A - Sources).

6.2 Coût de main d'œuvre - Version interne

Main d'œuvre interne

Description	Qté / Durée	Coût estimé (€ HT)
Main-d'œuvre technique (2 pers. x 13 séances x 2,3h/séance)	60 x 45,00 €	2 700,00 € HT
Dell PowerEdge T350 (Xeon E-2336, 16Go RAM, 600Go SSD)	1	1 534,82 € HT
Licence Windows Server 2022 Standard	1	879,90 € HT
CAL Utilisateur Windows Server 2022	83 x 43,59 €	3 617,97 € HT
Ubuntu Server 22.04 LTS (SRV-GLPI01 + SRV-RDP01)	2	0,00 €
RustDesk Server	1	0,00 €
TOTAL		8 732,69 € HT

Coût global version interne : **8 732,69 € HT**

6.3 Coût de main d'œuvre - Version externe

Main d'œuvre externe

Ressource	Qté / Durée	Coût estimé (€ HT)
Main-d'œuvre ESN (Admin senior 5j×550€ + Tech. 7j×480€)	1	6110,00 €
Serveur Dell PowerEdge T350 (Xeon E-2336, 16Go RAM, 600Go SSD)	1	1 534,82 €
Licence Windows Server 2022 Standard	1	879,90 €
CAL Utilisateur Windows Server 2022 × 83	43,59 € x 83	3 617,97 €
Ubuntu Server 22.04 LTS (SRV-GLPI01 + SRV-RDP01)	0	0,00
Contrat TMA annuel — infogérance corrective (800€/mois)	0	0,00
TOTAL		12 142,69 € HT

Coût global version externe : **12 142,69 € HT**

7. Conclusion

La solution proposée de manière complète et cohérente aux exigences du cahier des charges PARCUS. Elle repose sur une architecture maîtrisée, économique et conforme RGPD, articulée autour d'Active Directory pour la centralisation de l'authentification et des GPO, GLPI Inventory pour la gestion de parc et les tickets, et RustDesk en self-hosted pour l'assistance à distance.

L'ensemble des solutions retenues est open source ou inclus dans l'infrastructure Microsoft déjà licenciée, ce qui minimise les coûts opérationnels. La documentation technique complète sera produite au fil du maquettage et livrée dans le Livrable 2.

Strasbourg, mars 2026 - Groupe HAMMOUTI / ZIANI

Annexes

Annexe A - Sources et références

Toutes les données chiffrées utilisées dans ce document (tarifs licences, TJM, coûts infogérance) sont issues des sources suivantes, consultées en janvier 2026 :

1	Compufirst.fr - Tarifs Windows Server 2022 Standard OEM 16 cœurs (879,90 € HT)	https://www.compufirst.com
2	Idealo.fr - Comparatif prix Windows Server 2022 User-CAL	https://www.idealofr
3	SkillValue - TJM moyen administrateur systèmes et réseaux freelance : 590 €/j	https://skillvalue.com
4	Malt - Baromètre TJM 2026 administrateurs systèmes et réseaux : 486-508 €/j selon ville	https://www.malt.fr
5	Gefor.com - Salaire technicien systèmes et réseaux : 1 900-2 300 € brut/mois en sortie de formation	https://www.gefor.com
6	Glassdoor France - Salaire moyen technicien systèmes et réseaux : 28 300 €/an (déc. 2025)	https://www.glassdoor.fr
7	Interdata.fr - Tarifs infogérance PME : 500 à 1 500 €/mois pour infrastructure simple (mai 2025)	https://blog.interdata.fr
8	Free-Work.com - TJM administrateur réseaux freelance France 2025/2026	https://www.free-work.com
9	Microsoft.com - Tarification et licences Windows Server	https://www.microsoft.com/fr-fr/windows-server/pricing

Liste des tâches prévisionnelle

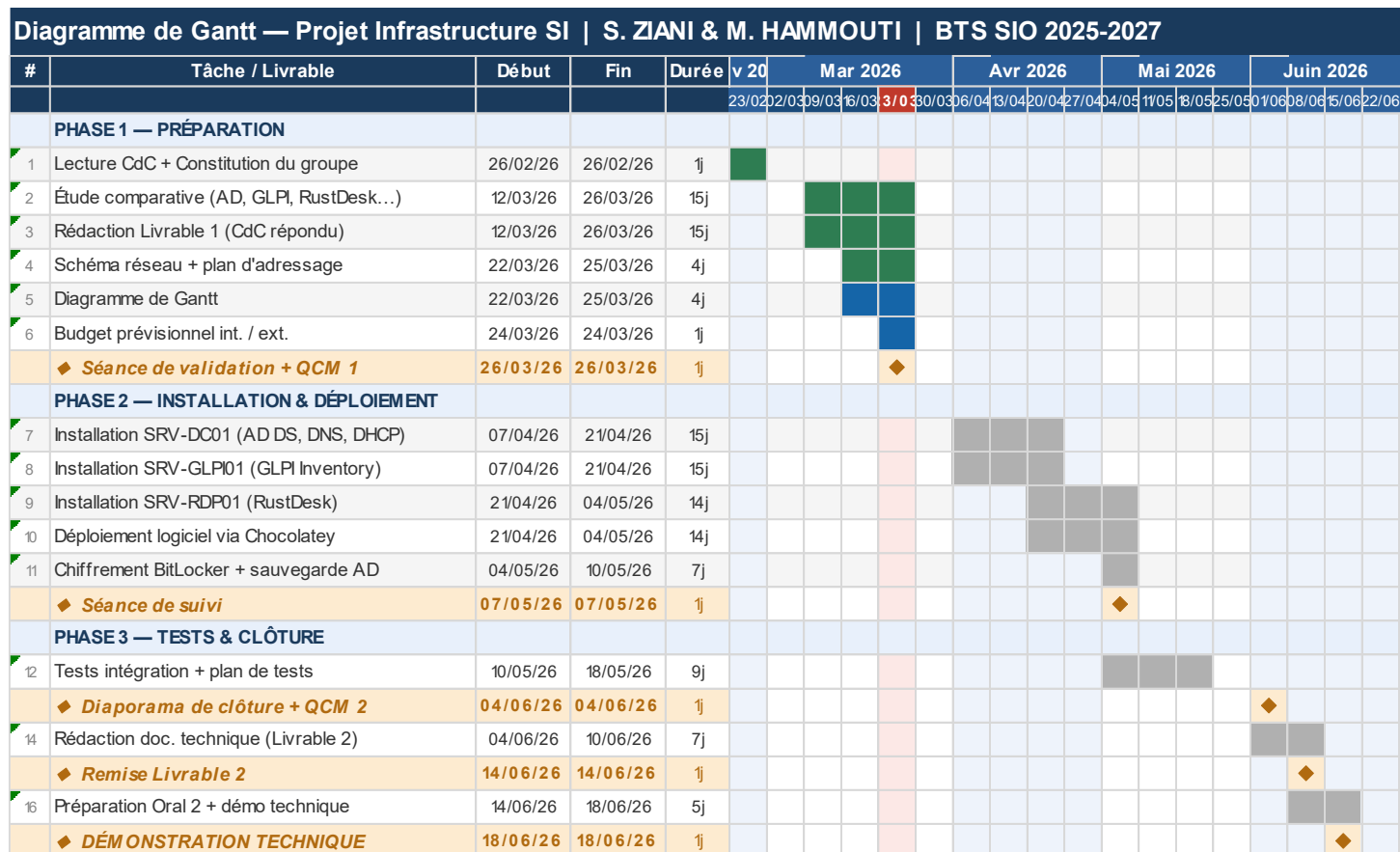
Le tableau ci-dessous liste les tâches du projet dans leur ordre chronologique, calqué sur le diagramme de Gantt (cf. Annexe B). Le projet s'étend du 26/02/2026 au 18/06/2026. Les jalons sont mis en évidence en orange.

	Tâche	Période	Durée	Statut
1	Lecture CdC + Constitution du groupe	26/02	-	-
2	Étude comparative (AD, GLPI, RustDesk...)	12/03 → 26/03/2026	14j	-
3	Rédaction Livrable 1 (CdC répondu)	12/03 → 26/03/2026	14j	-
4	Schéma réseau + plan d'adressage (Draw.io)	22/03 → 25/03/2026	3j	-
5	Diagramme de Gantt	22/03 → 25/03/2026	3j	-
6	Budget prévisionnel interne / externe	24/03 → 24/03/2026	1j	-
	Séance de validation + QCM 1	26/03/2026	-	-
7	Installation SRV-DC01 (AD DS, DNS, DHCP)	07/04 → 21/04/2026	14j	-
8	Installation SRV-GLPI01 (GLPI Inventory)	07/04 → 21/04/2026	14j	-
9	Installation SRV-RDP01 (RustDesk)	21/04 → 04/05/2026	14j	-
10	Déploiement logiciel via Chocolatey	21/04 → 04/05/2026	14j	-
11	Chiffrement BitLocker + sauvegarde clé AD	04/05 → 10/05/2026	6j	-
	Séance de suivi	07/05/2026	-	-
12	Tests intégration + plan de tests	10/05 → 18/05/2026	8j	-
	Diaporama de clôture + QCM 2	04/06/2026	-	-
14	Rédaction doc technique (Livrable 2)	04/06 → 10/06/2026	6j	-
	REMISE LIVRABLE 2 (Documentation complète)	14/06/2026	-	-
16	Préparation Oral 2 + démo technique	14/06 → 18/06/2026	4j	-
	JALON : DÉMONSTRATION TECHNIQUE (Journée)	18/06/2026	-	-

Durée totale du projet : 26/02/2026 → 18/06/2026 (environ 16 semaines).

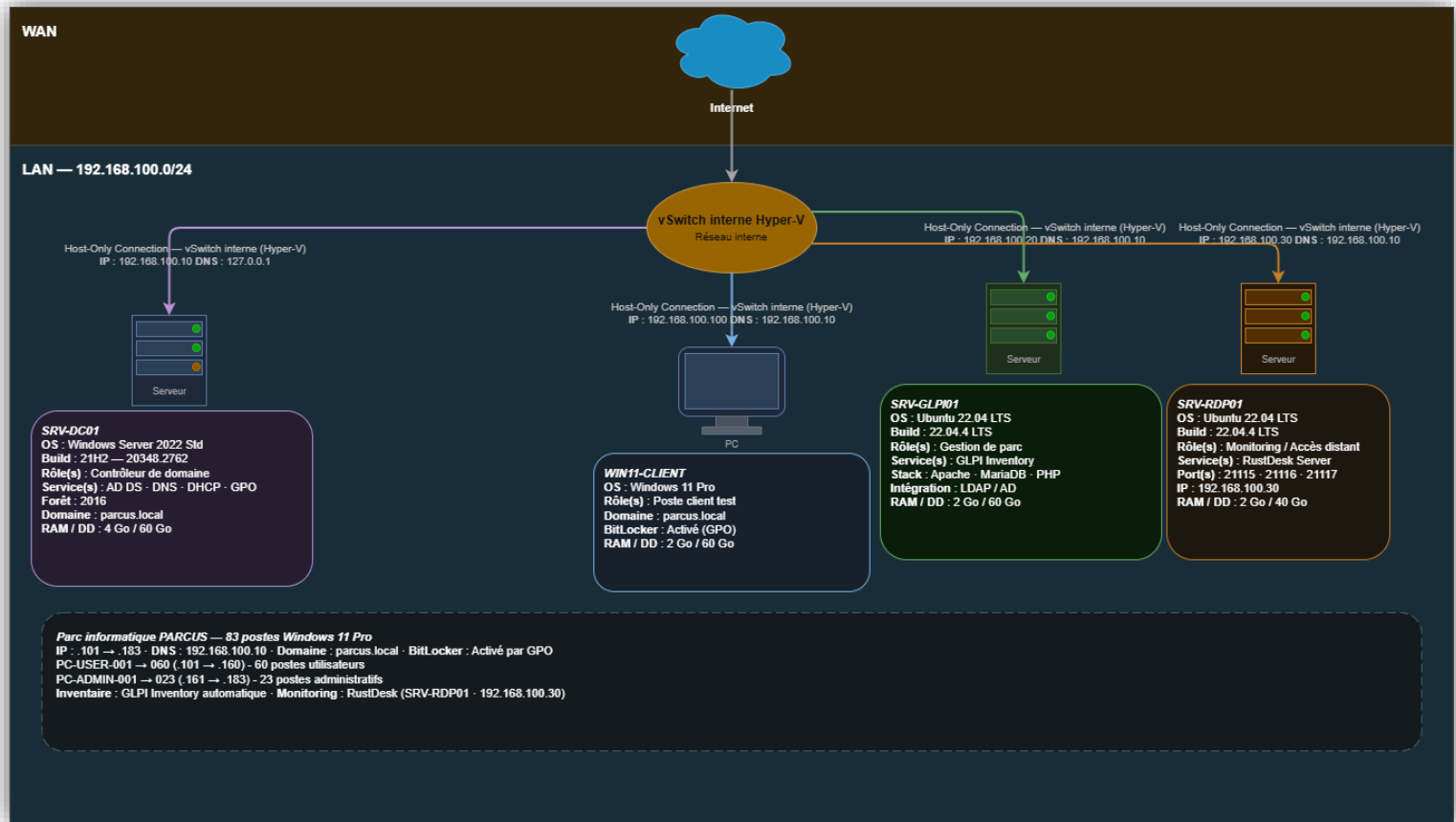
Annexe B - Diagramme de Gantt

Le diagramme reprend les 14 tâches du projet (cf. section 6), leur ordonnancement, les dépendances et les dates clés (livrables, oraux).



Annexe C - Schéma réseau

Le schéma réseau ci-dessous représente l'architecture complète du projet PARCUS : les 3 serveurs (SRV-DC01, SRV-GLPI01, SRV-RDP01), le poste client WIN11-CLIENT, le switch LAN, les connexions et le plan d'adressage 192.168.100.0/24.



Annexe D – Devis Proforma

FACTURE PARCUS

Émetteur	Client	Réf. / Page
Groupe HAMMOUTI / ZIANI	PARCUS — DSI (M. TORVALDS)	PRO-2026-001
BTS SIO SISR — IFIDE, Strasbourg	Strasbourg · 83 salariés · 18 parkings	Page 1/2 · 24/03/2026

Cas 1 — Réalisation en interne

Projet pris en charge par l'équipe DSI interne PARCUS.

Main d'œuvre interne

Description	Qté / Durée	Coût estimé (€ HT)
Main-d'œuvre technique (2 pers. × 13 séances × 2,3h/séance)	60 × 45,00 €	2 700,00 € HT
Dell PowerEdge T350 (Xeon E-2336, 16 Go RAM, 600 Go SSD)	1	1 534,82 € HT
Licence Windows Server 2022 Standard	1	879,90 € HT
CAL Utilisateur Windows Server 2022	83 × 43,59 €	3 617,97 € HT
Ubuntu Server 22.04 LTS (SRV-GLPI01 + SRV-RDP01)	2	0,00 €
RustDesk Server	1	0,00 €
TOTAL		8 732,69 € HT

Coût global version interne :

Total HT	8 732,69 € HT
TVA 20 %	1 746,54 €
Total TTC	10 479,23 € TTC

Paie ment : 30 % à la commande · 40 % à la livraison · 30 % à la réception

Validité : 30 jours — 24/03/2026

Bon pour accord — PARCUS Nom :

Date :

Signature :

Émetteur — HAMMOUTI / ZIANI Nom : S. ZIANI / M.
HAMMOUTI Date : 24/03/2026 Signature :

FACTURE PARCUS

Émetteur	Client	Réf. / Page
Groupe HAMMOUTI / ZIANI	PARCUS — DSI (M. TORVALDS)	PRO-2026-001
BTS SIO SISR — IFIDE, Strasbourg	Strasbourg · 83 salariés · 18 parkings	Page 2/2 · 24/03/2026

Cas 2 — Réalisation externe (ESN)

Projet confié à un prestataire ESN externe.

Main d'œuvre externe

Description	Qté / Durée	Coût estimé (€ HT)
Main-d'œuvre ESN (Admin senior 5j×550€ + Tech. 7j×480€)	1	6 110,00 € HT
Serveur Dell PowerEdge T350 (Xeon E-2336, 16 Go RAM, 600 Go SSD)	1	1 534,82 € HT
Licence Windows Server 2022 Standard	1	879,90 € HT
CAL Utilisateur Windows Server 2022 × 83	43,59 € × 83	3 617,97 € HT
Ubuntu Server 22.04 LTS (SRV-GLPI01 + SRV-RDP01)	0	0,00 €
Contrat TMA annuel — infogérance corrective (800 €/mois)	0	0,00 €
TOTAL		12 142,69 € HT

Coût global version externe :

Total HT	12 142,69 € HT
TVA 20 %	2 428,54 €
Total TTC	14 571,23 € TTC

Paiement : 30 % à la commande · 40 % à la livraison · 30 % à la réception

Validité : 30 jours — 24/03/2026

Bon pour accord — PARCUS Nom :

____ Date :
 _____ Signature :

Émetteur — HAMMOUTI / ZIANI Nom : S. ZIANI / M.
 HAMMOUTI Date : 24/03/2026 Signature :